
Mathematische Methoden

Sommer 2025

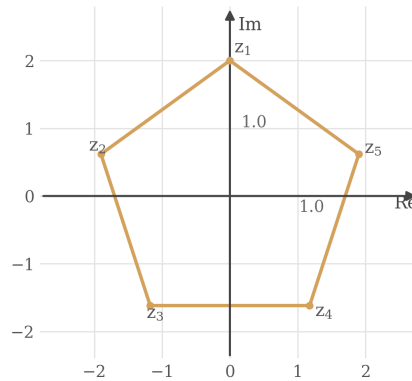
Übungsfassung ohne Lösungen

Name: _____

Datum: _____

Aufgabe 1

Betrachten Sie das regelmässige Pentagon in der komplexen Ebene zentriert im Ursprung $(0,0)$ mit Ecken $z_1, \dots, z_5$ wie in der Abbildung.



Richtig/Falsch

- ☐ ☐ Es existieren komplexe Zahlen $a_0, \dots, a_6 \in \mathbb{C}$, die nicht alle 0 sind, so dass die Zahlen $z_1, \dots, z_5$ Nullstellen sind vom Polynom

$$p(z) = a_6 z^6 + a_5 z^5 + \dots + a_1 z + a_0.$$

- ☐ ☐ Es existieren reelle Zahlen $a_0, \dots, a_5 \in \mathbb{R}$, die nicht alle 0 sind, so dass die Zahlen $z_1, \dots, z_5$ Nullstellen sind vom Polynom

$$p(z) = a_5 z^5 + a_4 z^4 + \dots + a_1 z + a_0.$$

- ☐ ☐ Es existieren komplexe Zahlen $a_0, \dots, a_4 \in \mathbb{C}$, die nicht alle 0 sind, so dass die Zahlen $z_1, \dots, z_5$ Nullstellen sind vom Polynom

$$p(z) = a_4 z^4 + \dots + a_1 z + a_0.$$

- ☐ ☐ Es existieren komplexe Zahlen $a_0, \dots, a_5 \in \mathbb{C}$, die nicht alle 0 sind, so dass die Zahlen $z_1, \dots, z_5$ Nullstellen sind vom Polynom

$$p(z) = a_5 z^5 + a_4 z^4 + \dots + a_1 z + a_0.$$

Bestimmen Sie einen Wert für c , so dass die Funktion $f: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ definiert durch

stetig ist im Punkt $z_0 = -3$.

 $c =$

Finden Sie eine komplexe Zahl z , so dass der Imaginärteil von z nicht null ist, das Exponential $\exp(z)$ aber dennoch eine reelle Zahl ist.

$$z =$$

Bestimmen Sie, ob die folgende Funktion $f: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ holomorph ist:

$$f(x + iy) = (x + iy)(-ix^3 + 3yx^2 + 3iy^2x - y^3).$$

- 1.** Die Funktion f lässt sich schreiben als $f(x + iy) = u(x, y) + iv(x, y)$, wobei $u(x, y), v(x, y) \in \mathbb{R}$. Bestimmen Sie $u(x, y)$ und $v(x, y)$.

$$u(x,y) = \boxed{}$$

$v(x,y) =$

2. Bestimmen Sie die partiellen Ableitungen.

$$u_x(x,y) =$$
$$u_n(x,y) =$$
$$v_r(x, y) = \boxed{\phantom{\frac{1}{2} \ln \left(\frac{1 + \sqrt{1 - 4xy}}{1 - \sqrt{1 - 4xy}} \right)}}$$
$$v_y(x, y) =$$

- 3.** Die Funktion f ist holomorph. ☐ Wahr ☐ Falsch

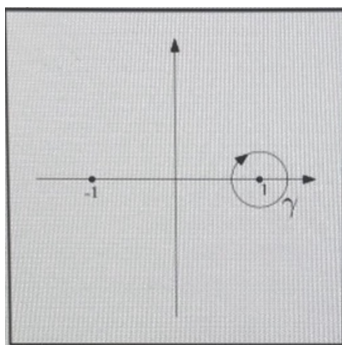
Aufgabe 5

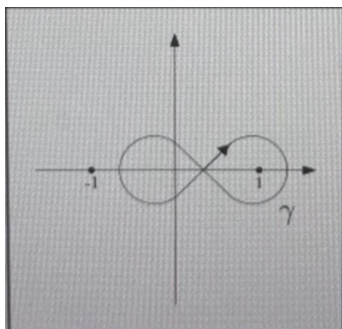
Gegeben ist die komplexe Funktion

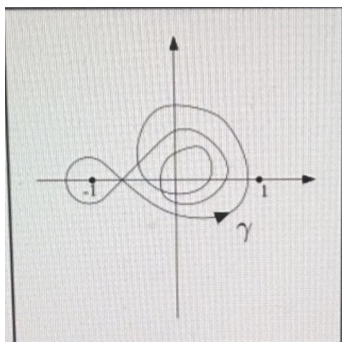
$$f(z) = \frac{1}{z} \cdot \frac{1}{z+1}.$$

Untenstehend sehen Sie drei verschiedene Kurven γ . Bestimmen Sie für jede Kurve γ den richtigen Wert des Integrals

$$\int_{\gamma} f(z) \, dz.$$







Auswahlmöglichkeiten:

☐ $\int_{\gamma} f(z) \, dz = 0$

☐ $\int_{\gamma} f(z) \, dz = 2\pi i$

☐ $\int_{\gamma} f(z) \, dz = 4\pi i$

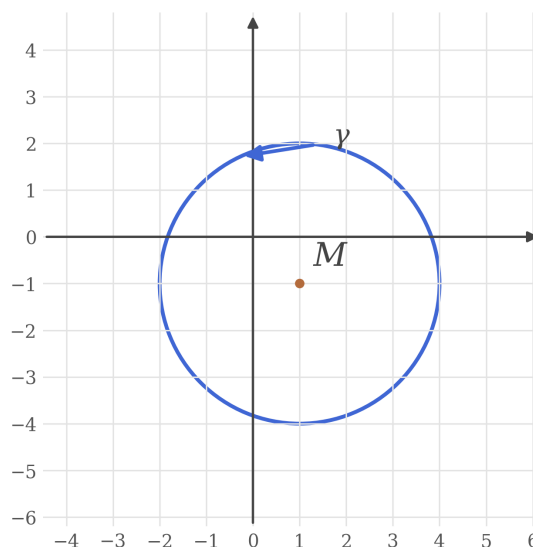
☐ $\int_{\gamma} f(z) \, dz = -2\pi i$

☐ $\int_{\gamma} f(z) \, dz = 8\pi i$

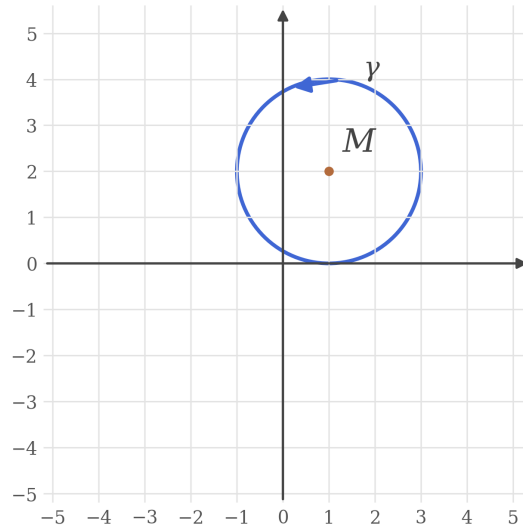
Sei $f: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ eine holomorphe Funktion. Welche der folgenden Aussagen ist immer wahr?

- ☐ ☐ Falls $g: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ eine holomorphe Funktion ist, so dass $|g(z)| < |f(z)|$ gilt für alle $z \in \mathbb{C}$, so gibt es eine Konstante $\lambda \in \mathbb{C}$ so dass $g(z) = \lambda f(z)$ für alle $z \in \mathbb{C}$.
- ☐ ☐ Falls $|f(z)| \leq |f'(z)|$ für alle $z \in \mathbb{C}$, so ist f konstant.
- ☐ ☐ Falls es eine Konstante $C \in \mathbb{R}$ gibt, so dass $|\operatorname{Re}(f(z))| \leq C$ für alle $z \in \mathbb{C}$, so gibt es eine Konstante C' so dass $|f(z)| \leq C'$ für alle $z \in \mathbb{C}$.
- ☐ ☐ Falls es eine Konstante $C \in \mathbb{R}$ gibt, so dass $|f(z)| \leq C$ für alle $z \in \mathbb{C}$, so gibt es eine Konstante C' so dass $|\operatorname{Re}(f(z))| \leq C'$ für alle $z \in \mathbb{C}$.

Sei γ der Kreis mit Zentrum $M = 1 - i$ und Radius $r = 3$, welcher im Gegenuhrzeigersinn orientiert ist.


$$\int_{\gamma} \frac{1}{z+i-1} dz =$$

Sei γ der Kreis mit Zentrum $M = 1 + 2i$ und Radius 2, welcher im Gegenuhrzeigersinn orientiert ist.


$$\int_{\gamma} \frac{\sin(z)}{(z - 2i + 4)(z^2 - 4z + 5)} dz =$$

Aufgabe 9

Sei $U \subset \mathbb{C}$ offen zusammenhängend, $z \in U$ und sei $f: U \setminus \{z\} \rightarrow \mathbb{C}$ holomorph. Sei $g: U \rightarrow \mathbb{C}$ eine nicht-konstante holomorphe Funktion. Wir nehmen an, dass z eine wesentliche Singularität von f ist.

Welche Aussagen sind wahr?

True False

- ☐ ☐ Es existiert eine Funktion ϕ , die an der Stelle z holomorph ist, und ein $m \geq 0$, so dass

$$f(x) = \frac{\phi(x)}{(x-z)^m}.$$

- ☐ ☐ Die Funktion $1/f$ ist holomorph bei z .

- ☐ ☐ Die Funktion $f + g$ hat eine wesentliche Singularität bei z .

- ☐ ☐ Die Funktion $f \cdot g$ hat eine wesentliche Singularität bei z .

Aufgabe 10

In dieser Aufgabe geht es um die Reihenentwicklung von

$$f(z) = \frac{\cos(z^2)}{z} + \frac{1}{z+1} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k z^k.$$

1. Bestimmen Sie die kleinsten sechs $k \in \mathbb{Z}$, für die $c_k \neq 0$ gilt, und geben Sie die entsprechenden Werte der Koeffizienten c_k an:

$k =$	$c_k =$
$k =$	$c_k =$
$k =$	$c_k =$
$k =$	$c_k =$
$k =$	$c_k =$
$k =$	$c_k =$

2. Bestimmen Sie weiter die Art der Singularität von $f(z)$ bei 0 und berechnen Sie das Residuum.

Die Singularität von $f(z)$ bei 0 ist eine und $\text{Res}(f, 0) =$

Aufgabe 11

Sei $f: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ eine holomorphe Funktion.

Welche Aussagen sind wahr?

True	False	
☐	☐	Falls $f(z) = \cos(z)$ für alle z , so dass $ z > 1$, so ist $f(z) = \cos(z)$ für alle $z \in \mathbb{C}$.
☐	☐	Falls $f(n) = \cos(n)$ für alle ganzen Zahlen $n \in \mathbb{Z}$, so ist $f(z) = \cos(z)$ für alle $z \in \mathbb{C}$.
☐	☐	Falls $f(z) = \cos(z)$ für alle z , so dass $ z < 1$, so ist $f(z) = \cos(z)$ für alle $z \in \mathbb{C}$.
☐	☐	Falls $f(t) = \cos(t)$ für alle t im Intervall $[0, 1]$, so ist $f(z) = \cos(z)$ für alle $z \in \mathbb{C}$.

Aufgabe 12

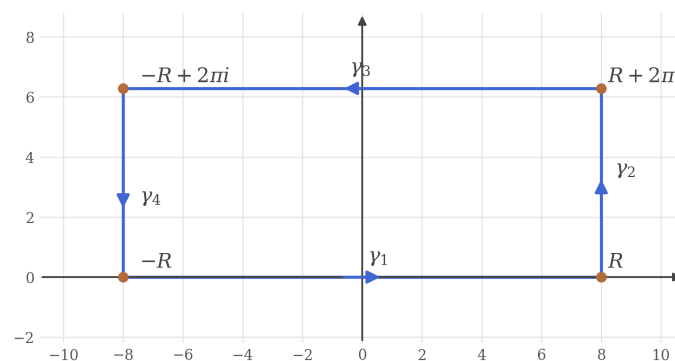
Sei $a \in \mathbb{R}$ mit $0 < a < 1$. In dieser Aufgabe geht es darum, das Integral

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{ax}}{e^x + 1} dx$$

mithilfe des Residuensatzes zu berechnen.

Dafür betrachten wir für $R > 0$ das positiv orientierte Rechteck Γ^R mit den Eckpunkten $-R$, R , $R + 2\pi i$ und $-R + 2\pi i$, bestehend aus den Kanten γ_1^R , γ_2^R , γ_3^R und γ_4^R .

Die folgende Skizze veranschaulicht die Situation.



1. Wir definieren

$$f(z) = \frac{e^{az}}{e^z + 1}.$$

Die Funktion $f(z)$ hat unendlich viele Singularitäten. Bestimmen Sie die Singularitäten von $f(z)$.

Die Singularitäten von $f(z)$ sind von der Form $z_k = \boxed{}$ für $k \in \mathbb{Z}$.

2. Bestimmen Sie die Art der Singularitäten.

Die Singularitäten sind $\boxed{}$.

$w =$ $\text{Res}(f, w) =$

$$\int_{\gamma_2^R} \frac{e^{az}}{e^z + 1} dz \quad \text{und} \quad \int_{\gamma_4^R} \frac{e^{az}}{e^z + 1} dz$$
$$\left| \int_{\gamma_2^R} \frac{e^{az}}{e^z + 1} dz \right| \leq \int_0^1 \left| \frac{e^{a\gamma_2^R(t)}}{e^{\gamma_2^R(t)} + 1} \cdot (\gamma_2^R)'(t) \right| dt \leq \text{(wählen Sie eine Schranke):}$$

- $$\begin{aligned} \bigcirc & \int_0^1 \frac{2\pi e^{aR}}{e^R + 1} dt \\ \bigcirc & \int_0^1 \frac{2\pi e^{-aR}}{e^{-R} + 1} dt \\ \bigcirc & \int_0^1 \frac{2\pi e^{aR}}{e^R - 1} dt \\ \bigcirc & \int_0^1 \frac{2\pi e^{-aR}}{1 - e^{-R}} dt \end{aligned}$$

$$\left| \int_{\gamma_4^R} \frac{e^{az}}{e^z + 1} dz \right| \leq \int_0^1 \left| \frac{e^{a\gamma_4^R(t)}}{e^{\gamma_4^R(t)} + 1} \cdot (\gamma_4^R)'(t) \right| dt \leq \text{(wählen Sie eine Schranke):}$$

- $$\begin{aligned} \bigcirc & \int_0^1 \frac{2\pi e^{aR}}{e^R + 1} dt \\ \bigcirc & \int_0^1 \frac{2\pi e^{-aR}}{e^{-R} + 1} dt \\ \bigcirc & \int_0^1 \frac{2\pi e^{aR}}{e^R - 1} dt \\ \bigcirc & \int_0^1 \frac{2\pi e^{-aR}}{1 - e^{-R}} dt \end{aligned}$$

$$\int_{\gamma_3^R} \frac{e^{az}}{e^z + 1} dz$$
$$\int_{\gamma_1^R} \frac{e^{az}}{e^z + 1} dz$$
$$\int_{\gamma_3^R} \frac{e^{az}}{e^z + 1} dz = \left(\boxed{\phantom{\int_{\gamma_3^R} \frac{e^{az}}{e^z + 1} dz}} \right) \cdot \int_{\gamma_1^R} \frac{e^{az}}{e^z + 1} dz.$$
$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{ax}}{e^x + 1} dx =$$

Aufgabe 13

Sei $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ eine Funktion, so dass

$$\text{P. V.} \left(\int_{-\infty}^{\infty} f(t) dt \right)$$

existiert. Entscheiden Sie für die untenstehenden Fälle, ob die folgende Gleichung stimmt:

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(t) dt = \text{P. V.} \left(\int_{-\infty}^{\infty} f(t) dt \right).$$

RichtigFalsch

- | | | |
|--------------------------|--------------------------|---|
| ☐ | ☐ | $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ist eine beschränkte Funktion. |
| ☐ | ☐ | $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ist eine ungerade Funktion. |
| ☐ | ☐ | Das Integral $\int_{-\infty}^{\infty} f(t) dt$ existiert. |
| ☐ | ☐ | $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ist eine gerade Funktion. |

Aufgabe 14

In dieser Aufgabe geht es darum, die Fouriertransformation der Funktion

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto \frac{x}{(x^2 + 1)^2}$$

zu berechnen.

1. Bestimmen Sie für $w \in \mathbb{R}$ die Singularitäten der Funktion

$$g: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}, \quad z \mapsto \frac{ze^{-iwz}}{(z^2 + 1)^2}$$

und berechnen Sie die Residuen.

$$z_1 = \boxed{}, \quad \text{Res}(g(z), z_1) = \boxed{},$$

$$z_2 = \boxed{}, \quad \text{Res}(g(z), z_2) = \boxed{}.$$

2. Bestimmen Sie die Fouriertransformation von f .

$$\text{Für } w \leq 0 \text{ gilt } \hat{f}(w) = \boxed{},$$

$$\text{Für } w \geq 0 \text{ gilt } \hat{f}(w) = \boxed{}.$$

Aufgabe 15

Berechnen Sie die Fourier-Transformation von $f(x) = X_{[3,7]}(x)$ mit

$$X_{[3,7]}(x) = \begin{cases} 1, & x \in [3, 7], \\ 0, & x < 3 \text{ oder } x > 7. \end{cases}$$

$$\hat{f}(w) = \boxed{}$$

Aufgabe 16

Sei $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ eine stetige Originalfunktion mit Wachstumskoeffizient $\sigma \geq 0$ und sei $F(s) = \mathcal{L}[f](s)$ ihre Laplace Transformation.

Welche Aussagen sind wahr?

True False

- | | | |
|--------------------------|--------------------------|---|
| ☐ | ☐ | Falls $f(t + 2\pi) = f(t)$ für alle $t > 0$, so ist auch $F(s) = F(s + 2\pi)$ für alle $s \in \mathbb{C}$ mit $\operatorname{Re}(s) > \sigma$. |
| ☐ | ☐ | Falls f absolut integrierbar ist, so existiert ein $C > 0$ so dass $ F(s) \leq C$ für alle $s \in \mathbb{C}$ mit $\operatorname{Re}(s) > \sigma$. |
| ☐ | ☐ | Falls $F(s) = 0$ für alle $s \in \mathbb{C}$ mit $\operatorname{Re}(s) > \sigma$, dann ist $f(t) = 0$ für alle $t \in \mathbb{R}$. |
| ☐ | ☐ | Falls $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ eine Originalfunktion ist mit reellen Werten, so ist $f \circ g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ eine Originalfunktion. |

Benutzen Sie die Laplace-Transformation, um das folgende Anfangswertproblem zu lösen:

wobei $*$ die Faltung und $\delta(t)$ die Dirac-Delta Funktion bezeichnet.

Hinweis: Ihre Antwort darf von $F(s)$ und s abhängen, nicht aber von $f(t)$ oder t .

$$\mathcal{L}[\delta(t)](s) = \boxed{\phantom{\frac{1}{s}}}$$

[illegible]
$$F(s) = \left[\begin{array}{c} \frac{1}{s} \\ \frac{1}{s} \\ \frac{1}{s} \end{array} \right]$$

Hinweis: Falls Sie in Ihrer Antwort die Heavisidefunktion $H(t)$ benutzen möchten, die Syntax für die Heavisidefunktion in Stack ist `unit_step(t)`.

Seite 11 von 11